Exercice : Images et antécédents

Classe de Seconde

Exercice 1. – Images, antécédents et représentations graphiques

Partie A – Étude à partir d'une fonction définie par une formule

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-3;3]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

1. Calculer l'image de 4 par la fonction f si cela est possible, puis calculer l'image de 0 et celle de -1.
2. Démontrer que le nombre -4 possède un unique antécédent par f dans l'intervalle $[-3;3]$ et le déterminer.
3. Déterminer par le calcul les antécédents éventuels de 0 par la fonction f.
4. Vérifier que pour tout réel x, $f(x) = (x-1)^2 - 4$. En déduire les antécédents de -4 par f.

Partie B – Exploitation d'une courbe représentative

Dans un repère orthonormal, on considère la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f étudiée dans la Partie A.

1. Déterminer graphiquement les coordonnées des points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées. Retrouver ce résultat par le calcul.
2. Déterminer graphiquement le nombre d'antécédents de 1 par la fonction f.
3. Résoudre graphiquement, puis par le calcul, l'inéquation $f(x) \leqslant 0$.

Corrigé détaillé

Partie A

1. Calcul des images :
   - Pour $x = 4$: $f(4) = 4^2 - 2(4) - 3 = 16 - 8 - 3 = 5$. L'image de 4 par f est 5.
   - Pour $x = 0$: $f(0) = 0^2 - 2(0) - 3 = -3$. L'image de 0 est -3.
   - Pour $x = -1$: $f(-1) = (-1)^2 - 2(-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$. L'image de -1 est 0.
2. Recherche d'antécédents pour -4 : On cherche s'il existe un réel x tel que $f(x) = -4$, c'est-à-dire $x^2 - 2x - 3 = -4 \iff x^2 - 2x + 1 = 0 \iff (x-1)^2 = 0$. La seule solution de cette équation est $x = 1$. Or, 1 appartient bien à l'intervalle $[-3;3]$. Par conséquent, -4 possède un unique antécédent qui est 1.
3. Antécédents de 0 : On résout l'équation $f(x) = 0$, soit $x^2 - 2x - 3 = 0$. On remarque que $f(-1) = 0$, donc -1 est un antécédent. En factorisant ou en utilisant la forme canonique, on obtient $(x-1)^2 = 4$, soit $x-1 = 2$ ou $x-1 = -2$, ce qui donne $x = 3$ ou $x = -1$. Les antécédents de 0 par f sont donc -1 et 3.

4. Forme canonique et antécédents : On développe $(x-1)^2-4 = (x^2-2x+1)-4 = x^2-2x-3 = f(x)$. Pour trouver les antécédents de -4, on résout $f(x) = -4 \iff (x-1)^2-4 = -4 \iff (x-1)^2 = 0 \iff x = 1$. Le nombre -4 admet donc pour unique antécédent 1.

Partie B

1. Intersection avec l'axe des ordonnées : Graphiquement, l'ordonnée à l'origine se lit en regardant l'ordonnée du point d'abscisse 0, soit $f(0) = -3$. Le point d'intersection a pour coordonnées $(0;-3)$. Par le calcul, $f(0) = -3$.

2. Nombre d'antécédents de 1 : Graphiquement, la droite horizontale d'équation $y = 1$ coupe la parabole $\mathcal{C}_f$ en deux points distincts, ce qui signifie que 1 possède exactement deux antécédents.

3. Résolution de $f(x) \leqslant 0$: Graphiquement, la courbe $\mathcal{C}_f$ est située en dessous ou sur l'axe des abscisses sur l'intervalle $[-1;3]$. Par le calcul, $(x+1)(x-3) \leqslant 0$, ce qui donne également l'intervalle $[-1;3]$.